

(6.1) Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu k . Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

- (a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.
- (b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .
- (c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.
- (d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

a) z definice q.m. víme že:

Je Pravda

$Ax = \lambda x$, kde A je matice, x je vlastní vektor, λ je vlastní číslo

takže:

$Ax = \lambda x$, tedy to celé vynásobím maticí A zleva:

$A^2x = A(\lambda x)$ po vytknutí skaláru a úpravě $A^2 = A$:

$Ax = \lambda(Ax)$ z definice víme že $Ax = \lambda x$

$$\lambda x = \lambda^2 x$$

$0 = \lambda \cdot (\lambda - 1) x$ vektor x je z definice nenulový, proto

$$\lambda \in \{0, 1\}$$

b) Není Pravda

$$I_{22}^2 = I_{22}$$

I_{22} má l. číslo: $\det(I_{22} - \lambda I) = 0$

$$(1-\lambda)^2 = 0$$

$$\lambda = 1$$

$A^2 = A$ platí, ale 0 není vlastním číslem matice A .

c) Platí

stejně jako v a) si rozepíšeme definici

$$Ax = \lambda x$$

$$A^n x = \lambda^n x$$

Budeme násobit zleva maticí A pravou stranou
jsen si už přepsal na λ^n , jak bylo naznačeno v a)

$$0x = \lambda^n x$$

$$0 \neq \lambda^n x$$

$\Rightarrow \lambda = 0$, protože x je nenulový vektor

$$d) \det(A^n - \mu Id) = 0$$

$$\det(0 - \mu Id) = 0$$

$$(-\mu)^n = 0$$

$$\mu = 0$$

$$\Rightarrow \lambda^n = 0$$

$$\lambda = 0$$

Tím jsem zjistil vlastní čísla
umocnění matice. Tedy budu postupovat

opět z desmice jako v a) a c)

$$Ax = \lambda x$$

$$A^n x = \lambda^n x = \mu x$$

↑ Plyně z naznačeného počítání v a)
↓ To jsem spočítal

Tím jsem dokázal že 0 je vlastním číslem A .